

Χίλια και Ένα Παράθυρα

Το Berat είναι γνωστό ως η Πόλη των Χιλίων και Ενός Παραθύρων. Για ένα βραδινό φεστιβάλ που τιμά τα διάσημα σπίτια του, οι οργανωτές προετοιμάζουν N ιστορικά σπίτια, αριθμημένα από 1 έως N . Τα σπίτια συνδέονται με $N - 1$ στενά δρομάκια, και το δίκτυο των δρομακίων σχηματίζει δέντρο.

Οι οργανωτές έχουν ετοιμάσει Q πιθανά σχέδια. Στο i -οστό σχέδιο, ακριβώς k_i ομάδες φωτισμού είναι τοποθετημένες σε διακριτά σπίτια.

Τα σπίτια πρέπει να χωριστούν σε ακριβώς k_i συνεκτικές ζώνες εργασίας, με την επιλογή ακριβώς $k_i - 1$ δρομακίων ως συνόρων. Κάθε ζώνη εργασίας πρέπει να περιέχει ακριβώς μία ομάδα φωτισμού.

Το μέγεθος μιας ζώνης εργασίας είναι ο αριθμός των σπιτιών που περιέχει. Για να εξισορροπήσουν τον φόρτο εργασίας, οι οργανωτές θέλουν να ελαχιστοποιήσουν το μέγιστο μέγεθος ζώνης εργασίας.

Για κάθε σχέδιο, προσδιορίστε το ελάχιστο δυνατό μέγιστο μέγεθος ζώνης εργασίας.

Δεδομένα εισόδου

Η πρώτη γραμμή περιέχει δύο ακέραιους N και Q — το πλήθος των σπιτιών και το πλήθος των σχεδίων.

Καθεμία από τις επόμενες $N - 1$ γραμμές περιέχει δύο ακέραιους u και v , που δηλώνουν ότι ένα δρομάκι συνδέει τα σπίτια u και v . Είναι εγγυημένο ότι τα δρομάκια σχηματίζουν δέντρο.

Έπειτα ακολουθούν Q γραμμές. Η i -οστή γραμμή ξεκινά με έναν ακέραιο k_i , το πλήθος των συνεργείων φωτισμού στο σχέδιο. Ακολουθούν k_i διακριτοί ακέραιοι $S_{i,1}, S_{i,2}, \dots, S_{i,k_i}$ — τα σπίτια στα οποία θα σταθμεύσουν τα συνεργεία φωτισμού.

Δεδομένα εξόδου

Εκτυπώστε Q γραμμές. Στην i -οστή γραμμή, εκτυπώστε έναν ακέραιο — το ελάχιστο δυνατό μέγιστο μέγεθος ζώνης εργασίας για το i -οστό σχέδιο.

Περιορισμοί

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq u, v \leq N$ και $u \neq v$
- $1 \leq k_i \leq N$
- $1 \leq S_{i,j} \leq N$, και τα σπίτια που αναφέρονται σε ένα σχέδιο είναι διακριτά
- $\sum k_i \leq 2 \cdot 10^5$

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Πόντοι	Επιπλέον περιορισμοί
1	9	$N \leq 2000$ και $\sum k_i \leq 4000$
2	11	Κάθε σπίτι συνδέεται με το πολύ 2 άλλα σπίτια, οπότε το δίκτυο των δρομίσκων είναι μια αλυσίδα.
3	14	$k_i = 2$ για κάθε σχέδιο
4	17	Το πολύ ένα σπίτι συνδέεται με περισσότερα από 2 άλλα σπίτια.
5	21	Η μέγιστη απόσταση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σπιτιών, μετρημένη σε δρομίσκους πάνω στο συντομότερο μονοπάτι τους, είναι το πολύ 50.
6	28	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Είσοδος:

```
6 2
1 2
2 3
3 4
3 5
2 6
2 4 6
3 1 4 5
```

Έξοδος:

3
3

Στο πρώτο σχέδιο, τα δύο συνεργεία φωτισμού σταθμεύουν στα σπίτια 4 και 6. Το μονοπάτι που τα συνδέει είναι $4 - 3 - 2 - 6$. Επιλέγοντας ως σύνορο το δρομάκι μεταξύ των σπιτιών 3 και 2 δημιουργούνται οι ζώνες εργασίας $\{4, 3, 5\}$ και $\{6, 2, 1\}$. Και οι δύο έχουν μέγεθος 3, και αυτό είναι βέλτιστο.

Στο δεύτερο σχέδιο, τα τρία συνεργεία φωτισμού σταθμεύουν στα σπίτια 1, 4 και 5. Επιλέγοντας ως σύνορα τα δρομάκια μεταξύ των σπιτιών 2 και 3, και μεταξύ των σπιτιών 3 και 4, δημιουργούνται αυτές οι ζώνες εργασίας:

- $\{1, 2, 6\}$, μεγέθους 3.
- $\{4\}$, μεγέθους 1.
- $\{5, 3\}$, μεγέθους 2.

Το μέγιστο μέγεθος ζώνης εργασίας είναι 3. Είναι αδύνατο να έχει κάθε ζώνη εργασίας μέγεθος το πολύ 2.